MiniShop - Conception de la base de données et SQL

Livrable n°3 du sujet : « Document à rendre : Conception de BD et SQL dans un langage de programmation ».

Projet	MiniShop - site e-commerce avec back-office
Cadre	SAE - BUT Informatique / Licence 3, Université Côte d'Azur
Référente	Thanh-Phuong Nguyen - `thanh-phuong.nguyen@univ-cotedazur.fr`
Barème visé	20 points - pénalités couvertes : script SQL manquant (−3), procédure stockée manquante (−1, max −5), déclencheur manquant (−1, max −5), entité MCD manquante (−2), mauvaise cardinalité (−1)
Plan imposé par le sujet	**A)** Analyse de BD : i) MCD - ii) MLD - iii) Normalisation - iv) Script SQL - **B)** Procédures stockées (>= 5) + question pédagogique - **C)** Triggers (>= 5)
Chiffres clés	8 tables + 3 vues - 1 fonction + **17 procédures stockées** (min. 5) - **16 déclencheurs** (min. 5) - 29 tests SQL conformes
Documents liés	`docs/01-cahier-des-charges-MiniShop.md` (spécification) - `docs/02-document-tests-validation.md` - `README.md`
Fichiers SQL liés	`sql/01…04` (schéma, procédures, déclencheurs, démo) - `tests/sql/` (fixture, manifeste) - liens en fin de document
Version	1.1 - 23 septembre 2026 (scripts livrés en fichiers, plus de recopie verbatim)

0. Conventions de lecture et conformité au plan du sujet

0.1 Références croisées (sigles utilisés dans ce document)

Référence	Signification	Définie en
`RB-01…RB-20`	règles métier	`docs/01` §6
`SEC-01…SEC-14`	exigences de sécurité	`docs/01` §8
`CT-01…CT-09`	contraintes techniques	`docs/01` §7
`ENF-01…ENF-19`	exigences non fonctionnelles	`docs/01` annexe 17.3 (`docs/annexes/annexe-enf.md`)
`UC-01…UC-14`	cas d'utilisation	`docs/01` §5.1 + annexe 17.1
`T-xx` / `F-xx` / `S-xx` / `EF-xxx`	cas de test (règles / fonctionnels / sécurité)	`docs/02`
`V1…V7`	variantes de conception (arbitrages)	**partie D du présent document**
`A.x` / `B.x` / `C.x`	sections du présent document	-

0.2 Table de conformité - chaque exigence du point 3 du sujet et où elle est traitée

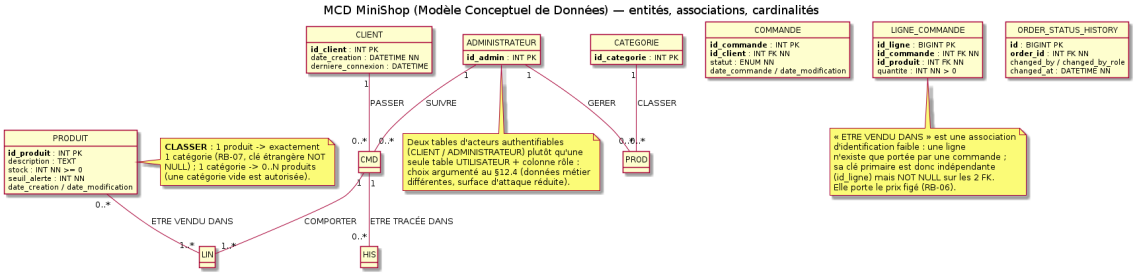
> Plan imposé par le sujet (point 3) : **A) Analyse de BD** -> i) MCD, ii) MLD, iii) Normalisation, iv) Script SQL ; **B) Procédures stockées** (+ question pédagogique) ; **C) Triggers**. Les parties suivent ce plan à l'identique, avec deux ajouts demandés implicitement : les cardinalités justifiées (i) et le jeu de données (iv).

Exigence du sujet	Traité en	Pénalité couverte
i) MCD - entités, associations, **cardinalités justifiées**	A.1 (figure + justification ligne à ligne)	entité manquante −2 - cardinalité erronée −1
ii) MLD - transformation en relations	A.2 (8 relations + 3 vues)	-
iii) Normalisation - DF, 1FN/2FN/3FN, clés primaires **et** étrangères justifiées, redondances	A.3.1 -> A.3.4 (+ preuve exécutable A.3.5)	-
iv) Script SQL **avec insertion de données**	A.4 + [`sql/01_minishop_schema.sql`](../sql/01_minishop_schema.sql) (DDL + données) + [`sql/04_minishop_demo.sql`](../sql/04_minishop_demo.sql) (jeu créé par `CALL`)	script SQL manquant −3
B) >= 5 procédures stockées (ex. `sp_create_order`, `sp_add_order_item`, `sp_update_order_status`)	B.1 : **17 livrées + 1 fonction** ; correspondance nom à nom avec les exemples du sujet en B.3	procédure manquante −1 (max −5)
Question pédagogique (centralisation, sécurité, transactions, réutilisabilité, contrôle des accès)	B.2 (table aspect par aspect, limites comprises)	-
C) >= 5 triggers (ex. « Trigger 1 - Stock », « Trigger 2 - Historique » sur `ORDER_STATUS_HISTORY`)	C.1 : **16 livrés** ; couverture explicite des deux triggers imposés en C.2	déclencheur manquant −1 (max −5)

Partie A - Analyse de la base de données (i -> iv du sujet)

A.1 Modèle conceptuel de données (MCD)

12.1.1 Diagramme



MCD MiniShop

12.1.2 Entités et rôle dans le métier

Entité	Réalité métier représentée	Identifiant	Propriétés
`CLIENT`	personne inscrite pouvant commander	`id_client`	nom, prénom, email, mot de passe (hash), téléphone, adresse, code postal, ville, actif, dates
`ADMINISTRATEU	membre du personnel habilité du back-office	`id_admin`	nom, prénom, email, hash, rôle (`SUPER`/`GESTIONNAIRE`), actif, dates
`CATEGORIE`	rayon de classement des produits	`id_categorie`	nom, slug, description
`PRODUIT`	article vendu	`id_produit`	référence, nom, slug, description, prix HT, TVA, prix TTC, stock, seuil d'alerte, visibilité, image, dates
`COMMANDE`	demande d'achat enregistrée d'un client	`id_commande` (+ `numero` candidat)	adresse de livraison, statut, montant total, commentaire, dates
`LIGNE_COMMAN	un produit acheté en quantité dans une commande, **au prix du moment**	`id_ligne`	quantité, prix unitaire, total
`ORDER_STATUS_HISTORY`	trace inaltérable des changements de statut	`id`	ancien/nouveau statut, auteur, rôle, commentaire, horodatage

Associations : `PASSER` (CLIENT<->COMMANDE), `COMPORTER` (COMMANDE<->LIGNE_COMMANDE), `ETRE VENDU DANS` (PRODUIT<->LIGNE_COMMANDE), `CLASSER` (CATEGORIE<->PRODUIT), `SUIVRE`/`GERER` (ADMINISTRATEUR<->COMMANDE/PRODUIT), `ETRE TRACÉE DANS` (COMMANDE<->ORDER_STATUS_HISTORY).

12.1.3 Cardinalités, avec justification ligne à ligne

Association	Cardinalité retenue	Justification	Conséquence en MLD / DI	Test
CLIENT - `PASSER` - COMMANDE	CLIENT `(1,1)` - COMMANDE `(0,N)`	« un client peut passer plusieurs commandes », et une commande a un auteur (RB-10)	`commande.id_client` NOT NULL + FK `RESTRICT` (un client avec commandes ne se supprime pas)	`T-17`
COMMANDE - `COMPORTER` - LIGNE_COMMANDE	COMMANDE `(1,1)` - LIGNE `(1,N)`	une ligne n'a de sens que portée par une commande (identification faible) et une commande valide a >= ligne (RB-04)	association convertie en table avec FK `ON DELETE CASCADE`	`T-16`, `T-24`
PRODUIT - `ETRE VENDU DANS` - LIGNE_COMMANDE	PRODUIT `(1,1)` - LIGNE `(0,N)`	le produit référencé par une ligne est obligatoire (sinon `RB-06` devient inexplicable)	FK `RESTRICT` + trigger de protection	`T-15`
CATEGORIE - `CLASSER` - PRODUIT	CATEGORIE `(1,1)` - PRODUIT `(0,N)`	RB-07 (un produit, une seule catégorie) et RB-08 (une catégorie peut être vide)	`id_categorie` NOT NULL, FK `RESTRICT`	`T-14`
COMMANDE - `ETRE TRACÉE DANS` - HISTORIQUE	COMMANDE `(1,1)` - TRACE `(0,N)`	une commande peut n'avoir aucun changement tracé au départ, puis N	FK `CASCADE` (la trace suit sa commande)	`T-22`

ADMINISTRATEUR - `SUIVRE`/`GERER` - COMMANDE/PRODUIT	`(0,N)` - `(0,N)`	information d'audit uniquement ; pas de donnée portée par l'admin sur la commande (le `changed_by` de l'historique suffit)	**aucune FK ajoutée** (décision argumentée : tracer != posséder)	revue

Refus explicites de conception (à défendre en soutenance) :

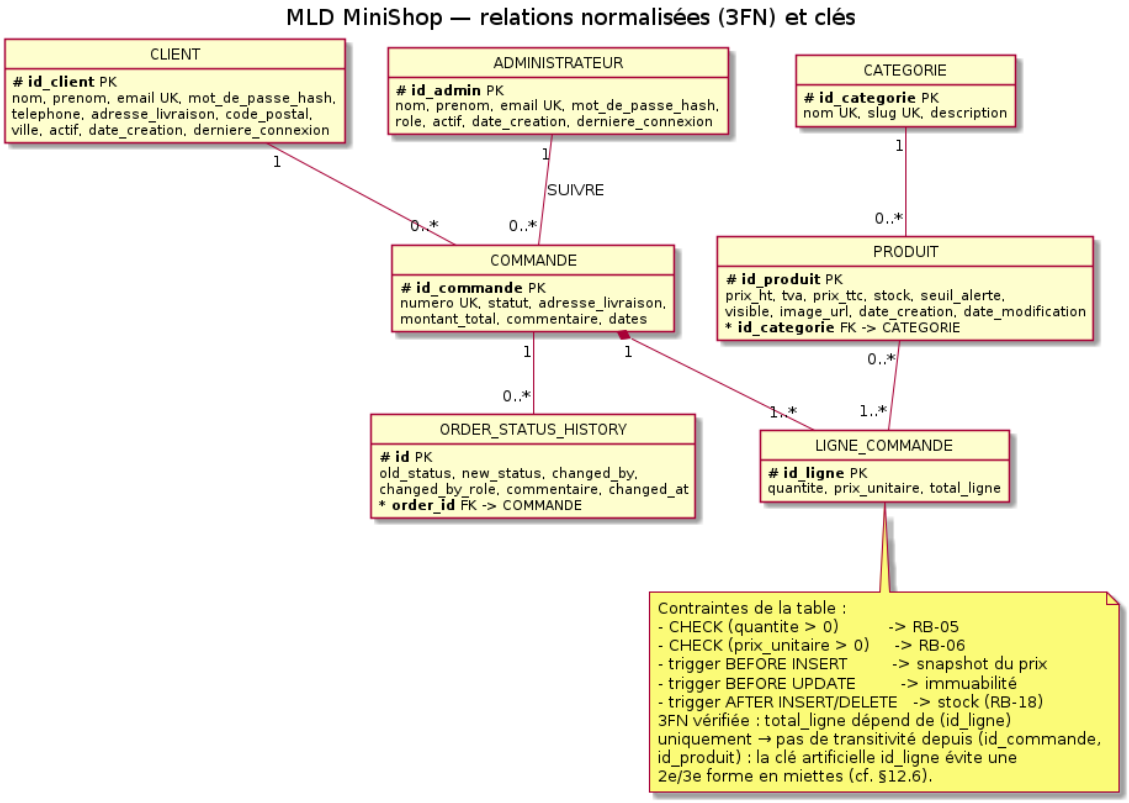
• pas de `PRODUIT.id_commande` : une commande porte N produits -> relation 1-N inversée, sinon un produit ne pourrait être vendu qu'une fois ;

• pas de table `COMMANDE(id, produits_csv)` : violateur de 1NF, impossible à interroger proprement et à contraindre ;

• pas de clé naturelle `id_produit` dans `LIGNE_COMMANDE` comme unique identifiant (une même commande peut légitimement contenir deux lignes du même produit : un achat « cadeau » et un achat « perso » avec des quantités différentes) -> on garde `id_ligne` ;

• pas d'`UTILISATEUR` unique + colonne `role` : voir A.4.

A.2 Modèle logique de données (MLD)



MLD MiniShop

```
CLIENT(id_client PK, nom, prenom, email UK, mot_de_passe_hash, telephone, adresse_livraison,
       code_postal, ville, actif, date_creation, derniere_connexion)

ADMINISTRATEUR(id_admin PK, nom, prenom, email UK, mot_de_passe_hash, role, actif,
               date_creation, derniere_connexion)

CATEGORIE(id_categorie PK, nom UK, slug UK, description)
```

```
PRODUIT(id_produit PK, reference UK, nom, slug UK, description, prix_ht, tva, prix_ttc,
        stock, stock_initial, seuil_alerte, visible, image_url, date_creation, date_modification,
        id_categorie FK -> CATEGORIE)            -- RB-07 (NOT NULL), RB-16 (prix_ttc calculé)

COMMANDE(id_commande PK, numero UK, adresse_livraison, statut, frais_port, montant_total,
         commentaire, date_commande, date_modification, id_client FK -> CLIENT)  -- RB-10, RB-20

LIGNE_COMMANDE(id_ligne PK, quantite, prix_unitaire, total_ligne,
               id_commande FK -> COMMANDE (CASCADE), id_produit FK -> PRODUIT (RESTRICT))

ORDER_STATUS_HISTORY(id PK, old_status, new_status, changed_by, changed_by_role,
                     commentaire, changed_at, order_id FK -> COMMANDE)

PARAMETRE(cle PK, valeur, description, maj_le)   -- 4 lignes livrées : frais_port = 4.90,
     franchise_port = 80.00, tva_standard = 20.00, seuil_alerte_defaut = 5
     -- les règles chiffrées vivent ICI, pas dans une constante PHP recopiée (RB-20)
```

Trois vues complètent le modèle logique - elles factorisent une règle pour qu'elle ne soit jamais réécrite (en complément des 8 tables) :

Vue	Contenu	Règle qu'elle factorise	Test
`v_etat_stock`	`id_produit`, référence, nom, stock, seuil, **état** (`RUPTURE` / `STOCK_FAIBLE` / `OK`)	`RB-04` + `RB-05` : un seul endroit décide de l'état du stock	`T-27`
`v_catalogue`	produits `visible = 1` + catégorie + état du stock	`RB-19` : la visibilité est appliquée **par la vue**, pas par chaque requête	`T-27`
`v_commandes_client`	commande + client + nombre de lignes + `frais_port` + total	lecture du compte d'un client, sans jamais recompter à la main	`T-27`

Le **jeu de démonstration** livré par `sql/01` et `sql/04` : 1 administrateur, 4 catégories, **36 produits** (3 pages de 12) (dont `POWER-010` en rupture de stock pour `RB-04`/`RB-19`, `BRAC-012` masqué), **3 clients** dont les mots de passe sont des hashes `password_hash()`, et **4 commandes** créées **par appels de procédures** : deux validées avec franchise de port atteinte (`frais_port = 0.00`), un brouillon vide, et une petite commande qui **paie** 4,90 EUR de livraison (montant 63,70 EUR pour 58,80 EUR de marchandises). C'est ce qui rend `RB-15`/`RB-20` visibles dans l'application dès la première page du back-office.

A.3 Normalisation - dépendances fonctionnelles, 1FN/2FN/3FN, clés, redondances

Le sujet demande explicitement les quatre points suivants ; ils sont traités séparément, table par table pour les dépendances.

12.3.1 Dépendances fonctionnelles identifiées (DF)

Table	DF non triviales retenues	Commentaire

`CLIENT`	`id_client -> nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, ...` ; `email -> id_client`	`email` est donc **clé candidate** : l'unicité (RB-01) n'est pas un artifice applicatif, c'est une propriété du modèle
`CATEGORIE`	`id_categorie -> nom, slug, description` ; `nom -> id_categorie` ; `slug -> id_categorie`	`nom` et `slug` sont candidats : le slug sert aux URL, le nom aux libellés
`PRODUIT`	`id_produit -> reference, nom, slug, prix_ht, tva, stock, stock_initial, ...` ; `reference -> id_produit` ; `slug -> id_produit` ; `prix_ht, tva -> prix_ttc` ; `id_produit -> id_categorie`	la dernière DF est **dérivée** : elle justifie `trg_produit_ttc` (partie C) au lieu d'une colonne calculée à la main
`COMMANDE`	`id_commande -> numero, id_client, adresse_livraison, statut, frais_port, montant_total, ...` ; `numero -> id_commande` ; `(id_commande, date_commande) -> frais_port` **dérivée** (le port dépend des marchandises **au moment de la validation**, puis ne bouge plus) ; `Σ total_ligne, frais_port -> montant_total`	pas de DF `id_client -> adresse_livraison` : un client peut livrer ailleurs (c'est pourquoi l'adresse est copiée, A.3.4). La DF sur `frais_port` est la traduction de `RB-20` : le port est une **fonction du panier figée à la validation**, pas un attribut libre du client ni une règle recalculée à chaque lecture
`LIGNE_COMMANDE`	`id_ligne -> id_commande, id_produit, quantite, prix_unitaire, total_ligne` ; `id_ligne -> total_ligne` (DF transitive évitée, voir 3FN) ; `id_produit -> prix courant du produit` **n'est pas** une DF de la table	la DF `id_produit -> prix` ne s'applique qu'au **moment de l'achat** : c'est précisément le snapshot `RB-06`, la valeur enregistrée dépend de `id_ligne`, pas de `id_produit`
`ORDER_STATUS_HIST`	`id -> order_id, old_status, new_status, changed_at, ...`	`(order_id, new_status, changed_at)` est quasi-unique mais n'est pas retenu comme candidat (deux changements à la même seconde dans un scénario de test doivent rester possibles)

12.3.2 Vérification 1FN / 2FN / 3FN

Table	1FN	2FN	3FN	Démonstration
`CLIENT`	[x] un seul sens par attribut, valeurs atomiques (pas de `adresse` en un bloc « rue, cp, ville » : la rue, le code postal et la ville sont 3 attributs)	[x] clé primaire mono-attribut ⇒ pas de dépendance partielle possible	[x] aucune DF `non-clé -> non-clé`	`ville -> code_postal` n'est **pas** une DF valide (deux villes peuvent partager un CP, un CP peut couvrir plusieurs communes) : la ville reste donc un attribut dépendant de `id_client`
`CATEGORIE`	[x]	[x]	[x]	-

`PRODUIT`	[x]	[x] (clé mono-attribut)	! puis [x]	`prix_ttc` dépend transitivement de `prix_ht` et `tva`. Deux options : (a) supprimer `prix_ttc` et le calculer à la lecture ; (b) le **conserver comme valeur dérivée générée par la base** et la documenter. Option (b) retenue : le prix TTC est un résultat de recherche filtrée (`prix_ttc BETWEEN` dans `sp_search_products`), le recalcul à chaque lecture casserait `ENF-01` (< 500 ms) ; la redondance est **neutralisée** par `trg_produit_ttc(_update)`, ce qui est équivalent à une colonne générée MySQL (`GENERATED ALWAYS AS`). L'anomalie potentielle est donc nulle, et la 3FN est « respectée à la dénormalisation tracée près ».
`COMMANDE`	[x]	[x]	! puis [x]	`montant_total` dépend de la somme des lignes : DF `id_commande -> montant_total` indirecte. Maintenu car (i) c'est une donnée de **facturation figée** au moment de la commande, (ii) une agrégation à chaque lecture casserait les listes admin. Garde-fou : `trg_commande_transition_statut` refuse tout `montant_total` non égal à la somme (`RB-15`), donc l'anomalie est rendue impossible, pas seulement « déconseillée ».

`LIGNE_COMMANDE`	[x]	[x]	[x]	Si l'on conservait la clé composée `(id_commande, id_produit)` (sans `id_ligne`), `quantite` dépendrait de la clé entière mais `prix_unitaire` **dépendrait de `id_produit` seul** (avant snapshot) : **violation de 2FN**. L'introduction de la clé de substitution `id_ligne` fait de chaque attribut non-clé un dépendant de la clé entière uniquement -> 3FN. De plus le snapshot rend `prix_unitaire` indépendant du produit courant, ce qui supprime l'anomalie de modification du prix du produit (les commandes passées ne bougent plus).
`ORDER_STATUS_HISTORY`	[x]	[x]	[x]	-

Conclusion de normalisation : le schéma est en 3FN **avec deux dénormalisations tracées et protégées par déclencheur** (`PRODUIT.prix_ttc`, `COMMANDE.montant_total`) et **une copie volontaire** (`COMMANDE.adresse_livraison`). Chacune est justifiée par une exigence (`ENF-01`, `RB-06`, `RB-15`), ce qui est exactement ce qu'on attend d'une normalisation argumentée plutôt que mécanique.

12.3.3 Justification des clés primaires et étrangères

Clé	Choix	Justification	Ce qui serait cassé sinon
PK `id_client`, `id_admin`, `id_categorie`, `id_produit`, `id_commande`	entiers auto-incrémentés (substituts)	les candidats naturels (email, référence, slug, numéro de commande) peuvent, en théorie, changer ou être réattribués ; un identifiant stable et court rend les index et les jointures performants	une PK naturelle `email` imposerait de réécrire toutes les FK à chaque correction de saisie
UK `email` (client, admin), `reference`, `slug`, `numero`	contraintes **unicité** séparées de la PK	elles portent les règles métier (`RB-01`, `RB-14`) et restent vérifiables même avec une PK de substitution	sans elles, `RB-01` ne tiendrait que dans le PHP (contournable)
FK `produit.id_categorie`	`NOT NULL`, `ON DELETE RESTRICT`, `ON UPDATE CASCADE`	RB-07 + impossibilité d'orphelins ; le `CASCADE` sur l'update n'est pas dangereux (un id de catégorie ne change pas en pratique)	`SET NULL` rendrait `NOT NULL` impossible ; un `DELETE CASCADE` détruirait le catalogue

FK `commande.id_client`	`NOT NULL`, `RESTRICT`	RB-10 + conservation de l'historique	`CASCADE` effacerait les commandes à la suppression d'un compte : interdit par RB-09
FK `ligne_commande.id_commande`	`NOT NULL`, `ON DELETE CASCADE`	la ligne est **dans** la commande (identification faible) : elle disparaît avec elle, et le trigger `trg_ligne_restore_stock` restitue le stock	`RESTRICT` empêcherait toute purge d'un brouillon (test T-24)
FK `ligne_commande.id_produit`	`NOT NULL`, `RESTRICT` (des deux côtés)	`RB-14` : un produit vendu reste référencé, sinon le `prix_unitaire` figé n'a plus de sens	`CASCADE` supprimerait des lignes de commandes validées (`RB-09`)
FK `order_status_history.order_id`	`CASCADE`	l'audit suit sa commande (une commande supprimable = brouillon vide)	audit orphelin, ou purge de commande impossible
index	`FULLTEXT(nom, description)`, `idx_produit_categorie`, `idx_produit_visible(visible, stock)`, `idx_commande_client`, `idx_commande_statut`, `idx_ligne_commande`	alignés sur les requêtes réelles (`WHERE visible = 1 AND stock > 0 ORDER BY ...` « mes commandes », « commandes par statut ») : justifiés par le plan d'exécution, pas par superstition	recherche en `LIKE %...%` sur 1 000 produits : acceptable mais `ENF-01` non garanti

12.3.4 Redondances identifiées (et ce qui en est fait)

Redondance	Nature	Décision	Contrôle de non-contradiction
`PRODUIT.prix_ttc`	dérivée de `prix_ht` × `tva`	conservée (performance de filtrage)	`trg_produit_ttc` + `trg_produit_ttc_update` : recalcul systématique, test de cohérence A.4
`COMMANDE.montant_total`	agrégat	conservée (facturation figée)	`RB-15` + trigger (`T-10`)
`LIGNE_COMMANDE.total_ligne`	produit `quantite` × `prix_unitaire`	conservée (historique stable, même si un taux change)	trigger `trg_ligne_prix_snapshot`
`COMMANDE.adresse_livraison`	copie de `CLIENT.adresse_livraison`	**obligatoire** : l'adresse livrée est une donnée du moment de la commande (RB par analogie) ; sinon modifier son compte réécrire l'historique	aucune mise à jour rétroactive ; la liste des adresses est proposée au client, puis figée
`LIGNE_COMMANDE.prix_unitaire`	copie du prix courant du produit	**obligatoire** (`RB-06`)	snapshot au trigger + immuabilité (`T-11`, `T-23`)
`nom`/`slug` de catégorie dans les jointures	non redondant (jamais dupliqué)	jointures systématiques	-
`v_etat_stock` (vue)	dérivée (RUPTURE / TRES_BAS / DISPONIBLE)	vue fournie pour que Back-office et procédure partagent la même formule	définition unique dans la base

Anomalies vérifiées comme absentes : (i) anomalie d'insertion : aucune (toutes les FK NOT NULL ont un parent obligatoire et réel, test T-17) ; (ii) anomalie de suppression : les RESTRICT empêchent une suppression qui casserait un historique (T-14, T-15) ; (iii) anomalie de mise à jour : impossible sur les prix figés (T-11), sur les montants (T-10) et sur le stock négatif (T-02, T-03, T-19).

12.3.5 Requête de preuve (à exécuter en soutenance)

```
-- aucune incohérence de redondance tolérée : ces 4 requêtes doivent renvoyer 0 ligne
SELECT id_produit FROM produit WHERE prix_ttc <> ROUND(prix_ht * (1 + tva/100), 2);
SELECT c.id_commande FROM commande c
  JOIN (SELECT id_commande, SUM(total_ligne) s FROM ligne_commande GROUP BY id_commande) t
    ON t.id_commande = c.id_commande
 WHERE c.statut <> 'BROUILLON' AND c.montant_total <> t.s;
SELECT c.id_commande FROM commande c
  JOIN (SELECT id_commande, SUM(quantite) q FROM ligne_commande GROUP BY id_commande) t
    ON t.id_commande = c.id_commande
 WHERE t.q <= 0;
SELECT id_produit FROM produit WHERE stock < 0;
```

A.4 Script SQL (DDL + données) - `sql/01_minishop_schema.sql`

Installation (la commande fait foi, exécutée sur MariaDB 11.8 dans notre environnement de développement) :

```
./scripts/load_db.sh
# [1/4] DDL + données de reference     sql/01_minishop_schema.sql
# [2/4] 16 declencheurs               sql/03_minishop_triggers.sql
# [3/4] 1 fonction + 17 procedures    sql/02_minishop_procedures.sql
# [4/4] commandes de demonstration    sql/04_minishop_demo.sql
#
# objet                nombre
# tables               8     <- entités du MLD (A.2), dont `parametre`
# vues                 3     <- v_etat_stock, v_catalogue, v_commandes_client
# fonctions            1     <- fn_param : lecture typée des règles chiffrées
# procedures stockees  17    <- CT-03 (minimum 5)
# declencheurs         16    <- CT-04 (minimum 5)
# produits             12   clients 3   commandes 4
# lignes de commande   5     traces de statut 9
# OK - base 'minishop' chargee (verifiez : procedures >= 5, declencheurs >= 5).
```

Extraits représentatifs du DDL (le fichier complet est dans le dépôt et dans le fichier sql/01_minishop_schema.sql, livré à la racine du dépôt) :

```
CREATE TABLE produit (
  id_produit   INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  reference    VARCHAR(30)  NOT NULL,
  nom          VARCHAR(150) NOT NULL,
  slug         VARCHAR(180) NOT NULL,
  prix_ht      DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  tva          DECIMAL(5,2)  NOT NULL DEFAULT 20.00,
```

```
  prix_ttc     DECIMAL(10,2) NOT NULL,        -- dérivé, voir RB-16
  stock        INT           NOT NULL DEFAULT 0,
  seuil_alerte INT           NOT NULL DEFAULT 3,
  id_categorie INT UNSIGNED NOT NULL,
  visible      TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1,
  date_creation     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  date_modification DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_produit           PRIMARY KEY (id_produit),
  CONSTRAINT fk_produit_categorie FOREIGN KEY (id_categorie)
        REFERENCES categorie (id_categorie) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT uk_produit_reference UNIQUE KEY (reference),
  CONSTRAINT uk_produit_slug      UNIQUE KEY (slug),
  CONSTRAINT ck_produit_prix      CHECK (prix_ht > 0),   -- RB-02
  CONSTRAINT ck_produit_stock     CHECK (stock >= 0),    -- RB-03
  CONSTRAINT ck_produit_visible   CHECK (visible IN (0,1))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE ligne_commande (
  id_ligne      BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_commande   INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_produit    INT UNSIGNED NOT NULL,
  quantite      INT           NOT NULL,
  prix_unitaire DECIMAL(10,2) NOT NULL,     -- RB-06 : snapshot
  total_ligne   DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_ligne_commande  PRIMARY KEY (id_ligne),
  CONSTRAINT fk_ligne_commande  FOREIGN KEY (id_commande)
        REFERENCES commande (id_commande) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ligne_produit   FOREIGN KEY (id_produit)
        REFERENCES produit (id_produit) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT ck_ligne_quantite  CHECK (quantite > 0),        -- RB-05
  CONSTRAINT ck_ligne_prix      CHECK (prix_unitaire > 0)
) ENGINE=InnoDB;
```

Le script contient aussi : la création de la base (`utf8mb4_unicode_ci`), les 8 tables dans l'ordre de dépendance (les 8 entités du MCD, dont `parametre`, qui porte les règles chiffrées - port, franchise, TVA, seuil d'alerte), l'index `FULLTEXT (nom, description)`, les index de filtrage, **3 vues** (`v_etat_stock` = formule unique de l'état de stock, `v_catalogue` = produits visibles enrichis catégorie + état, `v_commandes_client` = commandes + client + nombre de lignes) ; ces vues sont réellement créées par `sql/01` et comptées par `scripts/load_db.sh`, 4 catégories, 36 produits (dont trois en rupture `stock = 0` et un masqué `visible = 0` pour tester `RB-19`), 3 clients, 1 administrateur, et **des hashes générés par `password_hash()`** (A.5). Le jeu de commandes de démonstration est volontairement créé **par appels de procédures** (`sql/04`) et non par `INSERT` directs : c'est ce qui fait vivre les triggers dans la base de démonstration.

Contrôles de cohérence livrés avec le script (dans `load_db.sh`) : comptage des tables/procédures/triggers, nombre de lignes par table, et les 4 requêtes de preuve de la section A.3.5.

A.5 Données de démonstration et précautions

Jeu	Contenu	Utilité pour la recette

4 catégories	Informatique, Audio, Accessoires, Objets connectés	`RB-08` (une catégorie vide est créée par les tests de suppression)
36 produits (3 pages de 12)	prix de 8.50 à 1249 EUR HT, dont **`POWER-010`, `POWER-030` et `MONTRE-0 en rupture (`stock = 0`)**, `MICRO-007` au seuil de réassort, `BRAC-012` **masqué**	`RB-19`, `EF-ADM-05`, `F-12/13`, `T-25`, `T-26`
3 clients	alice / bruno / carla	`RB-01`, `SEC-08`, `T-18` (deux clients différents suffisent à prouver l'IDOR)
1 administrateur	rôle `SUPER`	`RB-13`
3 commandes	une `EN_PREPARATION` (2 lignes), un brouillon vide, une `EXPEDIEE` (2 lignes)	`RB-11`, `RB-06`, `RB-15`, `EF-CLI-10`

Mots de passe de démonstration : `Demo2026!` (clients), `Admin2026!` (back-office), insérés sous forme de **hashes bcrypt réels** produits par :

```
php -r 'echo password_hash("Demo2026!", PASSWORD_BCRYPT, ["cost" => 12]), "\n";'
```

et non par un `INSERT ... '123456'` : le seed respecte donc lui-même `RB-12`. Les hashes sont documentés dans le `README.md` pour permettre la démo, et le script de déploiement (`scripts/deploy.php`) régénère des hashes aléatoires et change les emails quand la démo est mise en ligne (`SEC-10`).

Partie B - Procédures stockées

B.1 Procédures stockées (17 livrées + 1 fonction - minimum demandé : 5)

Catalogue complet. « Usage » indique l'appelant (cas d'utilisation) ; « Test » la preuve d'exécution.

#	Procédure	Signature (résumée)	Rôle	UC	Test
1	`sp_create_account`	`IN nom, prenom, email, hash, OUT id, OUT code`	création de compte client avec refus du doublon (`RB-01`) **et** refus d'un hash non valide (`RB-12`)	UC-04	`T-05`
2	`sp_get_credentials`	`IN email, OUT id, OUT hash, OUT statut`	lecture de l'identifiant et du hash pour `password_verify()` (`SEC-04`) ; statut `COMPTE_BLOQUE`	UC-05	F-08
3	`sp_update_client`	`IN id, ..., OUT code`	modification du compte, email ré-contrôlé	UC-05	F-10
4	`sp_search_products`	`IN mot_cle, id_categorie, prix_min, prix_max, en_stock, tri, page, par_page, admin, OUT - (2 jeux de résultats)`	recherche + filtres + tri + pagination, en requête préparée interne paramétrée (`SEC-01/02`, `RB-19`)	UC-01/02	`T-25`

5	`sp_save_product`	`IN id NULL\	valeur, champs..., OUT id, OUT code`	création **et** modification d'un produit ; prix TTC recalculé ; `RB-02/07/14/16`	UC-10
6	`sp_delete_product`	`IN id`	suppression physique si aucune commande, sinon masquage (`RB-09/14/17`)	UC-10	`T-15`, `T-20`
7	`sp_adjust_stock`	`IN id, mode(SET\	DELTA), qte, motif, OUT stock, OUT code`	mouvement de stock avec refus de négatif (`RB-03`)	UC-12
8	`sp_save_category`	`IN id, nom, slug, description, OUT id, OUT code`	création / renommage de catégorie	UC-11	F-25
9	`sp_delete_category`	`IN id`	refus si catégorie occupée (`RB-14`), sinon suppression	UC-11	`T-14`
10	`sp_create_order`	`IN id_client, adresse, OUT id_commande, OUT numero`	ouverture d'un brouillon + numérotation `CMDaaaa-NNNNNN`	UC-07	F-16
11	`sp_add_order_line`	`IN id_commande, id_produit, qte, OUT id_ligne, OUT total, OUT code`	ajout d'une ligne : verrou `FOR UPDATE`, contrôle `RB-05/18`, snapshot par trigger, `RB-15`	UC-06/07	`T-06`, `T-09`
12	`sp_create_order_from_basket`	`IN id_client, adresse, panier_json, payee, OUT id, numero, montant, code`	**le cas UC-07 en un appel** : transaction complète, `ROLLBACK` intégral si un seul produit manque	UC-07	F-17, F-18
13	`sp_confirm_order`	`IN id_commande, id_client, payee, OUT montant, OUT code`	validation du panier : contrôle d'appartenance (`SEC-08`), `RB-04`, **fige le port** et solde `montant_total` (`RB-15`/`RB-20`)	UC-07	`T-16`, `T-18`, `T-28`
14	`sp_update_order_status`	`IN id_commande, statut, commentaire, auteur, role, OUT code`	changement de statut avec matrice de transitions (`RB-11`) et idempotence	UC-14	F-29
15	`sp_cancel_order`	`IN id_commande, id_client, OUT code`	annulation client : `RB-11` + restitution du stock (par trigger) + **annulation du port et solde du montant à 0** (`RB-15`/`RB-20`, formule rétablie à chaque écriture) dans une transaction	UC-09	`T-21`, `T-28`
16	`sp_revenue_report`	`IN date_debut, date_fin`	indicateurs : CA par statut, panier moyen, top 5 produits	UC-13	F-31

17	`sp_compute_shipping`	`IN montant_marchandises, OUT port, OUT motif`	**règle de livraison** : lit `parametre` (`frais_port`, `franchise_port`) via `fn_param`, renvoie le port dû **ou** le motif de franchise. Appelée par `sp_add_order_line` (tant que la commande est `BROUILLON`) et par `sp_confirm_order` (fige la valeur)	UC-07/09	`T-28`

Une fonction, pas seulement des procédures : `fn_param(cle, type_attendu) RETURNS VARCHAR(255)` - un lecteur typé de la table `parametre`. Elle existe pour une raison de cohérence : la **même** valeur (4,90 EUR, 80,00 EUR, 20,00 % de TVA) est lue par la procédure de port, par le contrôle de TVA et par le seuil d'alerte ; l'écrire trois fois en dur dans trois objets différents est précisément le genre de duplication que la section A.3 refuse pour les prix.

Exemple du cœur transactionnel (extrait de `sp_add_order_line`) :

```
-- verrou de ligne : deux clients ne réservent pas la même unité
SELECT prix_ttc, stock INTO v_prix, v_stock
  FROM produit WHERE id_produit = p_id_produit FOR UPDATE;
IF v_prix IS NULL THEN
  SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'PRODUIT_SUPPRIME_DU_CATALOGUE';   -- RB-17
END IF;
SET v_dispo = v_stock - v_deja;                       -- déjà réservé sur la commande
IF v_dispo < p_quantite THEN
  SET p_code_retour = 'STOCK_INSUFFISANT';           -- RB-18, sans lever d'exception
ELSE
  INSERT INTO ligne_commande (id_commande, id_produit, quantite, prix_unitaire, total_ligne)
    VALUES (p_id_commande, p_id_produit, p_quantite, v_prix, ROUND(p_quantite * v_prix, 2));
  -- (le trigger AFTER INSERT décrémente le stock ; RB-06 fige le prix au BEFORE INSERT)
END IF;
```

B.2 Réponse à la question pédagogique : pourquoi une procédure stockée plutôt que tout faire en PHP ?

Aspect exigé par le sujet	Ce que la procédure apporte **ici**, concrètement	Ce qui se passe si on la remplace pa du PHP
Centralisation de la logique	`sp_create_order_from_basket` porte une seule fois l'ordre exact : créer -> verrouiller -> insérer -> décrémenter -> sommer -> valider. Le front-office, le back-office (commande manuelle « téléphone ») et un futur import CSV partagent le même code	l'ordre est recopié dans chaque contrôleur ; un import écrit « à la main » saute le calcul du montant ou le snapshot ⇒ `RB-15`/`RB-06` violés sans erreur visible

Sécurité	le PHP ne possède que `EXECUTE` sur les procédures : il ne peut pas écrire `UPDATE produit SET stock = -1` ni `DELETE FROM commande`, même en c d'injection dans un autre point du code (défense en profondeur) ; les requêtes du repository sont des appels, pas du SQL dynamique	les privilèges `UPDATE/DELETE` sur `PRODUIT`/`COMMANDE` rendent un défaut applicatif **exploitable** ; l'injection SQL devient un moyen de falsifier le stock et les montants
Transactions	`START TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK` dans la procédure : l'atomicité est garantie **côté serveur** et ne dépend pas de la fiabilité du client (ni d'un `beginTransaction()` oublié) ; un deadlock MySQL ne laisse qu'à réessayer l'appel	un crash PHP **entre** l'insertion de la commande et le décrément laisse un stock faux - l'état le plus coûteux à réparer
Réutilisabilité	`sp_add_order_line` sert au panier persistant, à la commande en ligne, à la reprise d'un import et au script de test ; `sp_search_products` sert au visiteur (avec `p_admin = 0`) et à l'admin (`p_admin = 1`) sans changer une ligne de PHP	deux implémentations de la disponibilité (une dans `PanierController`, une dans `CommandeController`) divergent dès le premier correctif
Contrôle des accès	`sp_confirm_order` vérifie `id_client` de la commande : la route `commande.php?id=25` ne peut pas fuiter même avec un contrôleur oublié (test `T-18`) ; `sp_delete_category` refuse la suppression d'une catégorie occupée (`T-14`)	la sécurité repose entièrement sur la discipline de chaque développeur et sur des tests d'intégration
Performance et volume réseau	un seul aller-retour pour un panier de N lignes (`CALL` + JSON) au lieu de `2N + 2` requêtes préparées ; les calculs se font près des données	latence multipliée sur les paniers volumineux (mesure `ENF-01`)
Coûts assumés / limites (à dire aussi)	dépendance au SGBD (pas portables sur SQLite/PostgreSQL sans réécriture), debuggage moins outillé qu'en PHP, versionnement du SQL à surveiller dans GitLab, logique dupliquée si l'IHM a besoin de la même formule (ex. `etat_stock` : même formule dans la procédure **et** dans la classe `Produit`)	-

Conclusion pédagogique : la procédure est retenue **pour les écritures multi-tables et les décisions qui engagent la cohérence** (commande, stock, statut, suppression protégée) ; la lecture simple (liste des catégories, fiche d'un produit par id) reste en SQL préparé dans le repository. Cette frontière est précisément celle que le sujet cherche à faire réfléchir, et elle est justifiée par la table ci-dessus plutôt que par une préférence.

B.3 Correspondance avec les noms **tels qu'écrits dans le sujet**

Le sujet donne des exemples (`sp_create_order`, `sp_add_order_item`, `sp_update_order_status`, « Trigger 1 - Stock », « Trigger 2 - Historique », la table `ORDER_STATUS_HISTORY`, l'exemple de MLD `C`

`LIENT(..., password, ...)`). La table ci-dessous fait la correspondance **objet par objet** : deux des trois procédures gardent le nom exact, la troisième est **renommée en français pour être cohérente avec le reste du modèle** (`ligne_commande`, pas `order_item`) - c'est un choix assumé et tracé ici, pas un oubli, parce que le sujet dit « par exemple ».

Exemple du sujet	Objet livré	Écart et raison	Test
`sp_create_order` - création d'une commande	`sp_create_order(id_client, adresse, OUT id, OUT numero)`	**nom et rôle identiques** ; + numérotation `CMDaaaa-NNNNNN` (`RB-08`)	`F-16`, `T-16`
`sp_add_order_item` - ajout d'un produit dans une commanc	`sp_add_order_line(id_commanc , id_produit, qte, OUT id_ligne, OUT total, OUT code)`	renommer **`_line`** : la table s'appelle `ligne_commande`, les triggers `trg_ligne_*` ; garder un nom anglais isolé dans un modèle français serait la vraie incohérence. Dérivé : `sp_create_order_from_basket` = le panier entier en un appel	`T-06`, `T-08`, `T-09`, `T-29`
`sp_update_order_status` - modification du statut	`sp_update_order_status(id_com mande, statut, commentaire, auteur, role, OUT code)`	**nom et rôle identiques** ; + matrice de transitions (`RB-11`), idempotence, auteur tracé	`T-12`, `T-13`, `F-29`
« Trigger 1 - Stock » : à la création d'une ligne, `stock - quantité commandée`	`trg_ligne_decrement_stock` (`AFTER INSERT`) **et** `trg_ligne_restore_stock` (`AFTER DELETE`)	même formule, **et son inverse** : sans la restitution, annuler une commande perdrait du stock (`T-21`)	`T-07`, `T-21`
« Trigger 2 - Historique » sur `ORDER_STATUS_HISTORY(id, order_id, old_status, new_status, changed_at)`	`trg_history_statut` (`AFTER UPDATE`) **et** `trg_history_creation` (`AFTER INSERT`)	**colonnes du sujet conservées à l'identique**, plus `changed_by`, `changed_by_role`, `commentaire` (qui, sous quel rôle, pourquoi) ; écriture **uniquement** par trigger (`V7`, `T-22`)	`T-22`, `T-23`
`CLIENT(..., password, date_creation)`	`client(..., mot_de_passe_hash, date_creation)`	le sujet interdit lui-même le mot de passe en clair (`Interdire password = "123456"`) : la colonne est un **hash** `password_hash()` (`RB-12`)	`T-05`, `F-08`

Partie C - Déclencheurs (16 livrés - minimum demandé : 5)

C.1 Catalogue des 16 déclencheurs

ID	Trigger	Évènement	Règle	Action / effet	Test
`TRG-A01`	`trg_ligne_controle_insert`	`BEFORE INSERT ON ligne_commande`	`RB-17`, `RB-18`	vérifie produit existant et `stock >= quantité`, sinon `SIGNAL 'STOCK_INSUFFISANT'`	`T-08`

`TRG-A1`	`trg_ligne_decrement_stock`	`AFTER INSERT ON ligne_commande`	`RB-18`, `RB-03`	`stock = GREATEST(stock - qte, 0)` - jamais de négatif	`T-21`, F-17
`TRG-A3`	`trg_ligne_restore_stock`	`AFTER DELETE ON ligne_commande`	`RB-18`	restitution des unités (annulation, retrait, purge)	`T-21`, `T-24`
`TRG-B1`	`trg_ligne_immutable`	`BEFORE UPDATE ON ligne_commande`	`RB-09`, `RB-06`	refus `RB06_PRIX_ET_QUANTITE_NON_MODIFIABLE` sur toute réécriture	`T-11`
`TRG-B2`	`trg_ligne_prix_snapshot`	`BEFORE INSERT ON ligne_commande`	`RB-06`	force `prix_unitaire = prix_ttc courant` et `total_ligne` ; **ignore le prix envoyé par le client**	`T-23`
`TRG-B4`	`trg_produit_ttc`	`BEFORE INSERT ON produit`	`RB-16`	calcule `prix_ttc`	A.3.5
`TRG-B4`	`trg_produit_ttc_update`	`BEFORE UPDATE ON produit`	`RB-16`, `RB-06`	recalcule `prix_ttc` **sans toucher** aux lignes existantes	`T-23`
`TRG-B5`	`trg_produit_regles`	`BEFORE UPDATE ON produit`	`RB-03`	refuse `stock < 0` avec message métier	`T-03`
`TRG-B6`	`trg_produit_delete`	`BEFORE DELETE ON produit`	`RB-14`, `RB-09`	interdit la suppression d'un produit référencé	`T-15`
`TRG-C1`	`trg_categorie_slug`	`BEFORE INSERT ON categorie`	ergonomique	génère le slug si absent	F-25
`TRG-C2`	`trg_categorie_delete`	`BEFORE DELETE ON categorie`	`RB-14`	interdit la suppression d'une catégorie occupée	`T-14`
`TRG-D1`	`trg_commande_transition_statut`	`BEFORE UPDATE ON commande`	`RB-10`, `RB-11` `RB-15`	matrice de transitions + refus d'un montant non égal à la somme + client réel	`T-10`, `T-12`, `T-13`
`TRG-D2`	`trg_commande_controle_insert`	`BEFORE INSERT ON commande`	`RB-04`, `RB-10`, `RB-15`	client réel, montant forcé à 0, statut initial	`T-17`
`TRG-D3`	`trg_commande_delet`	`BEFORE DELETE ON commande`	`RB-09`, `RB-04`	purge interdite après validation et tant qu'il reste des lignes	`T-24`
`TRG-D4`	`trg_history_statut`	`AFTER UPDATE ON commande`	`RB-11`	**exigence « Trigger 2 - Historique »** : écrit `ORDER_STATUS_HISTORY` automatiquement	`T-22`
`TRG-D5`	`trg_history_creation`	`AFTER INSERT ON commande`	`RB-11`	première trace `NULL -> BROUILLON`	`T-22`

C.2 Couverture des deux triggers imposés par le sujet

L'exigence « Trigger 1 - Stock » est couverte par `TRG-A1`+`TRG-A2` (et `TRG-A3` pour l'annulation) ; l'exigence « Trigger 2 - Historique » par `TRG-D4` (+ `TRG-D5`), avec la table `order_status_history(id, order_id, old_status, new_status, changed_at, ...)` **exactement** au format demandé par le sujet, complétée de l'auteur et du rôle pour la traçabilité.

C.3 Preuves par les tests SQL directs

Les tests `T-02`, `T-03`, `T-07`, `T-08`, `T-10`, `T-11`, `T-14`, `T-15`, `T-17` attaquent la base **en SQL direct**,

hors application. Les règles tiennent quand même - c'est la démonstration attendue, et la raison pour laquelle la PROCÉDURE ne fait que compléter (message + transaction), elle ne remplace pas la contrainte.

Partie D - Variantes de conception documentées (arbitrages)

12.8 Variantes de conception documentées (arbitrages)

#	Question posée par le besoin	Option retenue	Option écartée	Arbitrage
V1	Panier : en session ou en base ?	**session** (`PanierSession`) par défaut ; tables `PANIER`/`LIGNE_PANIER` fournies et jouables	panier 100 % en base	la session suffit au cahier des charges et évite d'écrire des règles de péremption de panier ; la variante est livrée (script commenté) pour prouver que l'architecture n'est pas fragilisée
V2	Une ligne de commande = u ligne par unité ou quantité agrégée ?	**quantité agrégée** avec snapshot	une ligne par unité (1..N inserts)	1 ligne = 1 produit = 1 prix au moment de l'achat : plus simple à facturer, `T-23` vérifie le snapshot ; l'unité par unité serait possible mais multiplie les lignes mortes
V3	`BROUILLON` parmi les états ?	**oui**	démarrer directement en `EN_PREPARATION`	sans état « panier convertible », `RB-04` serait violé à l'instant de la création de la commande ; le brouillon rend la règle cohérente (et `RB-04` n'est contrôlé qu'à la validation, cf. `T-16`)
V4	Deux tables d'acteurs ou une table `UTILISATEUR` + rôle ?	**deux tables**	une table + colonne `role`	champs réellement disjoints (téléphone/adresse/CGV vs rôle) ; `SEC-10` renforcé : le front-office ne peut même pas écrire dans la table `administrateur` ; jointure explicite sur la bonne table
V5	`statut` en `ENUM` ou table `STATUT` ?	**ENUM** (+ matrice en base)	table de référence	6 valeurs stables, contrôle en base (`RB-11`), pas de jointure inutile ; une table de référence est décrite comme évolution possible si un état « EN_ATTENTE_VALIDATION_PAIEMENT » devait s'ajouter

V6	Prix TTC stocké ou calculé à la demande ?	stocké + trigger (cf. A.3.2 `PRODUIT`)	calculé à la lecture	filtrage de prix indexé et réponse `< 500 ms` (cf. `ENF-01`)
V7	Historique des statuts : écrit par la procédure ou par trigger ?	**uniquement par trigger**	écrit dans `sp_update_order_status`	avec écriture en procédure, un `UPDATE` manuel ne serait pas tracé ; l'essai `T-22` vérifie **l'absence de doublon** (donc que la procédure n'écrit pas)

Annexes - les scripts sont livrés en fichiers (liens)

Depuis la version 1.1, les scripts SQL ne sont plus recopiés dans ce document : ils sont livrés comme **fichiers réels du dépôt** (une seule source de vérité, versionnée, différenciable et rejouable). Le tableau relie chaque fichier aux parties du présent document qui l'analysent.

Fichier	Contenu	Rattaché à	Lign
[`sql/01_minishop_schema.sql`](../sql/01_minishop_schema.sql)	DDL : 8 tables, 3 vues, index FULLTEXT + jeu de données de référence (4 catégories, 12 produits, 3 clients, 1 admin, hashes `password_hash()`, table `parametre`)	A.1 - A.2 - A.4 - A.5	344
[`sql/02_minishop_procedures.sql`](../sql/02_minishop_procedures.sql)	directive `DELIMITER` + 1 fonction (`fn_param`) + 17 procédures stockées	B.1 - B.2 - B.3	867
[`sql/03_minishop_triggers.sql`](../sql/03_minishop_triggers.sql)	directive `DELIMITER` + 16 déclencheurs (blocs A stock, B prix/immuabilité, C catégories, D commandes/historique)	C.1 - C.2 - C.3	315
[`sql/04_minishop_demo.sql`](../sql/04_minishop_demo.sql)	4 commandes de démonstration créées **par `CALL` des procédures** (déclencheurs réellement exécutés)	A.5	46
[`tests/sql/fixture.sql`](../tests/sql/fixture.sql)	jeu de données des tests (état de référence mémorisé dans `stock_initial`)	C.3 - doc 02	105
[`tests/sql/manifest.txt`](../tests/sql/manifest.txt)	manifeste des 29 tests SQL (résultat attendu par test)	C.3 - doc 02	38
[`tests/perf/mesurer.sh`](../tests/perf/mesurer.sh)	protocole de mesure p95 HTTP (`ENF-01`)	doc 02 §5	83
[`tests/perf/mesurer_sql.sh`](../tests/perf/mesurer_sql.sh)	mesure côté base : plans d'exécution, p95, coût d'une écriture métier	A.3 - doc 02 §5	101
[`scripts/gen_volumes.sh`](../scripts/gen_volumes.sh)	générateur de volumétrie (200 produits / 1 000 commandes via les procédures)	doc 02 §5	25
[`.github/workflows/ci.yml`](../.github/workflows/ci.yml)	workflow CI GitHub Actions du dépôt ; il ne prouve pas un pipeline GitLab IUT	CDC §14.2	873
[`.gitignore`](../.gitignore)	secrets hors dépôt (`app/Config/env.php`), artefacts régénérables	CDC §14.1 règle 7	64

Rejeu complet (le 01 crée la base et fait `USE` ; 02 et 03 contiennent la directive `DELIMITER` ; 03 et 04 supposent les objets des étapes précédentes) :

```
mysql -u root -p          < sql/01_minishop_schema.sql
```

```
mysql -u root -p minishop < sql/02_minishop_procedures.sql
mysql -u root -p minishop < sql/03_minishop_triggers.sql
mysql -u root -p minishop < sql/04_minishop_demo.sql
```

Validation exécutée (23/09/2026, MariaDB 11.8.6) - chaîne rejouée de zéro : 8 tables, 3 vues, 1 fonction, **17 procédures** et **16 déclencheurs** chargés ; les 4 commandes de démonstration retrouvées avec leurs montants exacts (324,60 / 0,00 / 405,48 / 63,70 EUR dont 4,90 de port) et les 9 traces d'historique ; les gardes RB-01/02/03/05/06/09/11/14/15/18 vérifiés **en SQL direct** (rejets attendus) ; rollback intégral du panier confirmé (stock inchangé, aucune commande créée) ; les 4 hashes du seed reconnus comme sorties réelles de `password_hash()` (bcrypt) pour les mots de passe de démonstration.

Corrections v1.1 apportées aux scripts (blocantes au chargement direct, détectées par ce rejeu) : (i) ajout des directives `DELIMITER $$ ... DELIMITER ;` dans `sql/02` et `sql/03`, promises par l'en-tête du 01 mais absentes - `mysql < sql/02...` échouait sinon ; (ii) le déclencheur `trg_history_creation` (TRG-D5) se terminait par `;` au lieu de `$$` : il n'était jamais créé (15/16 déclencheurs seulement, et aucune trace `NULL -> BROUILLON`) ; (iii) commentaire du script 04 corrigé (produit 8 = sac à dos SAC-008, 58,80 EUR - pas l'écran) ; (iv) en-tête du 01 : commande de chargement complétée (fichier 04, nom de base pour 02->04) et bloc `parametre` replacé avant la table `commande` ; (v) référence `Ecran-27-003` normalisée en `ECRA-003` (convention de nommage). Note MySQL/MariaDB : `CAST(... AS JSON)` est du pur MySQL - sous MariaDB (et donc en PDO), passer le panier **directement comme chaîne** au paramètre déclaré `JSON` (alias `LONGTEXT`).